Activitat 1 — Qui hi surt guanyant?

Reprendre els percentatges de 3r amb una pregunta incòmoda —l'ordre en què s'apliquen— i descobrir l'error de sumar percentatges i el factor multiplicador com a solució.

Idea clau

Els percentatges no són nous per a tu: descomptes, IVA, pujades de preu... els fas servir des de fa cursos. Aquest curs, però, els portarem fins al final: els **encadenarem** (un descompte i després un impost, una pujada i després una baixada) i aprendrem a fer-ho *sense equivocar-nos* i, sobretot, sabent *per què*: no memoritzarem receptes, entendrem el mecanisme.

El repte de la unitat
Convertir-te en algú capaç de **decidir amb criteri** davant una oferta, un rebut o un estalvi: comparar opcions de compra o de pagament, calcular el cost o el rendiment real i **justificar** quina et convé.

El fil serà sempre la mateixa pregunta:

*«Quant costa **de veritat**, i com ho justifico?»*

Una botiga, dos rètols

Una jaqueta costa 200 €. Dues botigues fan la mateixa promoció, però la descriuen de manera diferent:

El dilema
- **Botiga A:** «30% de rebaixa i, a la caixa, s'afegeix el 21% d'IVA.»
- **Botiga B:** «Preu amb el 21% d'IVA inclòs, i a la caixa et fem el 30% de rebaixa.»

On pagues menys? La intuïció de molta gent diu «a la que fa la rebaixa *després*». Anem a comprovar-ho.

Exemple 1 — El càlcul, pas a pas

Botiga A (primer -30%, després $+21\%$):

$$200 \;\to\; 200 \cdot 0{,}70 = 140 \;\to\; 140 \cdot 1{,}21 = 169{,}40\,€.$$

Botiga B (primer $+21\%$, després -30%):

$$200 \;\to\; 200 \cdot 1{,}21 = 242 \;\to\; 242 \cdot 0{,}70 = 169{,}40\,€.$$

Surt exactament igual! L'ordre no importa, perquè al final multipliquem pels mateixos dos factors: $200 \cdot 0{,}70 \cdot 1{,}21$. La multiplicació no es fixa en l'ordre.

L'error que costa diners

Molta gent, davant «-30% i $+21\%$», *suma*: $-30 + 21 = -9$, i calcula un 9% de rebaixa: $200 \cdot 0{,}91 = 182\,€$. **És fals.** Sumar percentatges no funciona, perquè cada percentatge s'aplica sobre una quantitat diferent (el 21% no s'aplica sobre 200, sinó sobre 140).

El factor multiplicador
En comptes de sumar o restar percentatges, cada canvi es converteix en un **factor** pel qual multipliquem:

$$\text{augmentar un } r\% \;\Rightarrow\; \times\Big(1+\tfrac{r}{100}\Big), \qquad \text{disminuir un } r\% \;\Rightarrow\; \times\Big(1-\tfrac{r}{100}\Big).$$

Per encadenar canvis, **multipliquem els factors**. Aquesta serà la nostra eina de tota la unitat.

$$\text{Preu final} = 200 \cdot \underbrace{0{,}70}_{-30\%} \cdot \underbrace{1{,}21}_{+21\%} = 169{,}40\,€.$$

Exercicis per fer

1 Escalfem el cap. Calcula (pots fer-ho de memòria):

(a) El 10% de 50 €.

(b) El 25% de 80 €.

(c) El 50% de 30 €.

(d) El 100% de 17 €.

2 De percentatge a factor. Escriu el factor multiplicador de cada canvi:

(a) augmentar un 21%

(b) disminuir un 30%

(c) augmentar un 5%

(d) disminuir un 50%

3 L'ordre importa? Un mòbil costa 300 €. Calcula el preu final aplicant un 15% de descompte i un 21% d'IVA *en els dos ordres* possibles. Coincideixen? Explica per què.

4 Caça l'error. Un anunci diu: «−20% i després −10%: en total, un −30%!». Sobre un preu de 100 €, quin és el descompte *real*? Per què no és el 30%?

5 Estima abans de calcular. Una compra de 500 € té un recàrrec del 4%. *Sense fer el compte exacte*, el total serà més a prop de 520 € o de 600 €? Com ho penses? Després calcula'l.

6 Torna a l'inici. El preu d'un producte puja un 25%. Quin percentatge de descompte cal fer, després, perquè torni *exactament* al preu original? *(Pista: quin factor desfà un* $\times 1{,}25$*?)*

7 El repte, en una frase. Amb les teves paraules, explica per què «un −30% seguit d'un +21%» *no* és el mateix que un «−9%». Fes servir la idea de factor.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

1 (a) 5 € (b) 20 € (c) 15 € (d) 17 €.

2 (a) $\times 1{,}21$ (b) $\times 0{,}70$ (c) $\times 1{,}05$ (d) $\times 0{,}50$.

3 Ordre 1 (-15% i $+21\%$): $300 \cdot 0{,}85 \cdot 1{,}21 = 308{,}55$ €. Ordre 2 ($+21\%$ i -15%): $300 \cdot 1{,}21 \cdot 0{,}85 = 308{,}55$ €. Coincideixen perquè és el mateix producte $300 \cdot 0{,}85 \cdot 1{,}21$; multiplicar no depèn de l'ordre.

4 Real: $100 \cdot 0{,}80 \cdot 0{,}90 = 72$ €, és a dir un descompte del 28%, no del 30%. No se sumen perquè el segon -10% s'aplica sobre 80, no sobre 100.

5 Més a prop de 520 €: un 4% de 500 són 20 €, així que el total ronda 520 €. Exacte: $500 \cdot 1{,}04 = 520$ €.

6 Cal un $\times 0{,}80$, és a dir un descompte del 20%: $1{,}25 \cdot 0{,}80 = 1$, torna al preu original. (Compte: no és un 25% de descompte.)

7 Resposta oberta. Idea esperada: cada percentatge s'aplica sobre una base diferent; el $+21\%$ actua sobre la quantitat ja rebaixada, no sobre l'original, i per això cal *multiplicar* els factors ($0{,}70 \cdot 1{,}21 = 0{,}847$), no sumar-los.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Activitat d'entrada de la unitat: reprèn el percentatge de 3r, provoca l'error de sumar percentatges i presenta el **factor multiplicador** com a eina central, que vertebra tota la unitat. El repte de les dues botigues és el ganxo.
- **L'error rei (ex. 4 i 7).** Sumar percentatges encadenats és l'equivocació dominant del tema. Convé fer-la explícita amb números ($72 \neq 70$) i tornar-hi a cada activitat. Ítems de nivell **N3**, criteri **2.1** (justificar) i **4.2** (reconèixer el patró multiplicatiu).
- **Commutativitat (ex. 3).** Que l'ordre no importi sorprèn l'alumnat; és una bona ocasió per connectar amb la propietat commutativa del producte (criteri 4.2). Compte de no confondre-ho amb «els percentatges se sumen»: el que és igual és el *producte de factors*, no la suma.
- **Tornar a l'inici (ex. 6).** Diagnostica si entenen que el factor invers de 1,25 és 0,80 i no 0,75. És l'error clàssic «puja un 25%, baixa un 25% i tornes on eres», que es reprèn a l'Activitat 2.
- **Estimació (ex. 5).** Instal · la la rutina de control de sentit del resultat abans de calcular.
- **Contextos sense estereotips.** En triar productes i situacions de consum, es cuida la diversitat i s'evita associar la gestió dels diners a cap gènere, en línia amb el vector de perspectiva de gènere.